

基于随机规划的原材料订购与运输问题

摘要

本文针对现有生产企业原材料订购与运输方案制定问题通过历史订货和供货数据针对供货商建立反映保障企业生产重要性的数学模型,对模型进行筛选得出 50 家重要供应商。

基于问题一筛选出的 50 家重要供应商,使用平均供货强度、完成率、订单率和风险作为指标根据熵权法-TOPSIS 对供应商的束要性进行评估.得出权重后计算出每家供应商的得分。按得分排名。找出排名前 50 家的供应商。结果为 S229、S361、S140、S108 等 50 家供应商。进一步研究最少供应商数量确定、未来 24 周最经济订购方案及损耗最少转运方案,并分析实施效果。

最少供应商数量确定:考虑供应商供货不确定性和转运损耗影响,以历史供货数据的 90%分位数作为稳定供货能力,结合安全库存(两周产能需求)和平均运输损耗率,计算有效产品需求。建立以供应商产品生产能力降序累加的最小集合优化模型,求解得到最少需 39 家供应商即可满足每周 2.82 万立方米的产能需求,同时保证一定的服务水平。

订购方案制定:以总成本最小为目标,包含原材料采购成本、运输成本和库存持有成本。三类原材料采购单价之比为 1.2:1.1:1,运输与库存单位成本相同;消耗系数分别为 A 类 0.6、B 类 0.66、C 类 0.72。通过贪心算法按单位产品成本从低到高依次分配 A、B、C 原材料体积,在满足产能需求、各类供应能力及总运输能力约束下,得到每周最优采购量。将各类原材料按供应商能力比例分配给对应类别供应商,生成 24 周订购计划。结果表明,优化后每周订购成本平均降低 0.956%,最大降低 4.847%,有效控制了采购支出。

转运方案制定:以最小化运输损耗为目标,按转运商平均损耗率升序排序,优先使用低损耗转运商,在每家转运商周运输能力不超过 6000 立方米且尽量由一家转运商运输同一供应商周供货量的约束下,将每周总运输量分配给 8 家转运商,生成 24 周转运计划,降低了高价值原材料的损耗风险。

实施效果分析:计算得到每周采购、运输、库存成本及 24 周总成本;平均运输损耗率显著降低;通过蒙特卡洛模拟估计缺货概率较低,库存满足率满足要求。该方案实现了经济性与稳定性的平衡,具有较强的可行性和应用价值。

关键词: TOPSIS 评价模型;多目标规划;遗传算法;贪心算法;产能提升

一、问题重述

某生产企业每年按 48 周安排生产,需提前制定 24 周的原材料订购和转运计划。计划内容包括根据产能要求确定每周的原材料供应商及相应的订货量,并选择第三方物流公司(转运商)将供应商的原材料转运至企业仓库。该企业所用原材料分为 A、B、C 三种类型,采购单价不同(A 类比 C 类高 20%,B 类比 C 类高 10%),三类原材料运输和储存的单位费用相同。每生产 1 立方米产品分别需消耗 A 类 0.6 立方米、B 类 0.66 立方米、C 类 0.72 立方米。企业每周产能为 2.82 万立方米,要求尽可能保持不少于满足两周生产需求的原材料库存量。供应商实际供货量可能多于或少于订货量,企业对实际供货总是全部收购。每家转运商的运输能力为 6000 立方米/周,转运过程中存在损耗,损耗率定义为(供货量-接收量)/供货量 $\times 100\%$,且一家供应商每周的原材料应尽量由一家转运商运输。

附件 1 给出了该企业近 5 年 402 家原材料供应商每周的订货量和供货量数据;附件 2 给出了 8 家转运商近 5 年每周的运输损耗率数据。现需解决以下问题:

1. 量化分析附件 1 中 402 家供应商的供货特征,建立反映保障企业生产重要性的数学模型,确定 50 家最重要的供应商。
2. 参考问题 1 确定的供应商重要性,制定未来 24 周每周最经济的原材料订购方案及损耗最少的转运方案,并对方案的实施效果进行分析。
3. 考虑每周所订购三种原材料的组成结构,为压缩生产成本,尽量多采购 A 类原材料、少采购 C 类原材料,同时减少转运及仓储成本,制定新的订购与转运方案,分析实施效果并与原方案对比。
4. 企业具备提高产能的潜力,根据现有供应商和转运商的实际情况,分析其规律,确定企业每周产能可提高多少,并制定未来 24 周的订购和转运方案。

二、问题分析

生产企业原材料的订购与转运问题是一个典型的供应链优化问题。附件 1 提供了 402 家供应商近 5 年(240 周)的订货量与供货量数据,附件 2 给出了 8 家转运商近 5 年的运输损耗率数据。企业需要基于历史数据,制定未来 24 周的订购与转运方案。供货商供货的不稳定性使供应链上游存在风险,因此有必要对供应商进行筛选,建立长期稳定的合作关系,保障生产的连续性与库存的稳定性。同时,订购成本、运输损耗、库存成本等因素相互制约,需要在满足产能需求的

前提下进行综合优化。

2.1 问题一的分析

问题一要求根据附件 1 中 402 家供应商近 5 年（240 周）的订货量与供货量数据，量化分析其供货特征，建立反映企业生产保障重要性的数学模型，并选出 50 家最重要的供应商。

供应商的重要性主要体现在其能否稳定、足量地为企业生产所需的原材料。因此，需要从多个维度刻画供应商的供货特征，并建立综合评价模型。由于三类原材料（A、B、C）的消耗系数不同（分别为 0.6、0.66、0.72 m³/m³产品），为统一比较不同供应商对生产保障的贡献，应将原始供货量折算为“可生产产品量”（等效供货量）。然后选取反映供应能力、稳定性、连续性、满足率等方面的指标，采用熵权法客观确定权重，利用 TOPSIS 方法进行综合排序，最终筛选出前 50 家。

数据预处理与指标构建

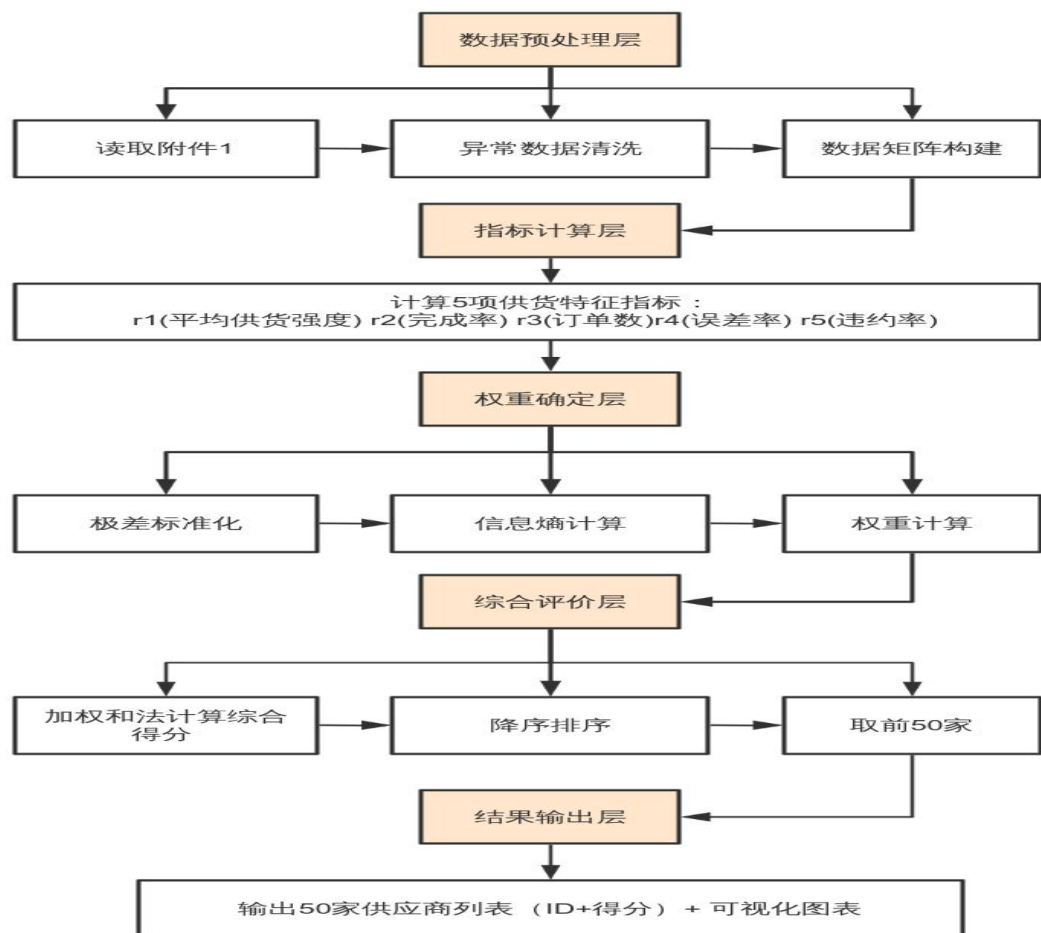


图 1 问题一的模型总体框架

2.2 问题二的分析

问题二要求基于问题一的分析结果,确定至少应选择多少家供应商才能满足生产需求,并针对所选供应商制定未来 24 周每周最经济的订购方案和损耗最少的转运方案,最后分析方案的实施效果。

(1) 最少供应商数量的确定:在满足每周产能需求(2.82 万立方米)的前提下,需考虑供应商供货的不确定性和转运损耗的影响。若仅按平均供货能力计算,可能因波动性导致缺货风险。因此,在筛选供应商时,应综合考虑其供货能力、稳定性及历史供货数据的分布特征,建立满足一定缺货概率约束(如置信水平)下的最小供应商集合优化模型,确定最少供应商数量。

(2) 订购方案的制定:订购方案的目标是使未来 24 周的总成本最小。总成本包括原材料采购成本、运输成本和库存持有成本。其中:

采购成本: A、B、C 类原材料单价之比为 1.2: 1.1: 1 (以 C 类为基准);

运输成本: 三类原材料运输单位费用相同;

库存成本: 三类原材料储存单位费用相同。

约束条件包括：

每周原材料库存量不少于满足两周生产需求的安全库存；

供应商每周实际供货量具有不确定性，需基于历史数据预测其供货能力或设定随机分布；

企业每周产能需求固定，且各类原材料消耗系数不同。

由于供应商供货量可能多于或少于订货量，企业全部收购，因此库存水平受到实际供货量的影响。订购模型可采用随机规划、鲁棒优化或基于场景的线性规划等方法，以处理供货的不确定性。同时，根据历史数据挖掘供应商供货的周期性或趋势，建立供货能力预测模型，作为订购决策的依据。

(3) 转运方案的制定

转运方案的目标是最小化运输损耗总量。由于不同原材料的生产成本不同，高成本原材料的损耗对企业影响更大，因此应优先将低损耗率转运商分配给运送高价值原材料的供应商。同时，需满足以下约束

每家转运商每周运输能力不超过 6000 立方米；

一家供应商每周的原材料尽量由一家转运商运输；

转运量等于该供应商该周的预期供货量（或实际供货量，但实际未知，需基于预测或决策结果）。

可建立整数规划或分配优化模型，最小化总损耗或加权损耗（以原材料价值为权重）。

(4) 实施效果分析

通过计算总成本、库存满足率、平均损耗率、缺货风险概率等指标，评估订购与转运方案的可行性与经济性，并与不优化或随机方案进行对比。

2.3 问题三的分析

问题三要求企业为进一步压缩生产成本，尽量多采购 A 类原材料、尽量少采购 C 类原材料，以减少转运及仓储成本，同时希望转运损耗率尽量少。与问题二相比，本问题的核心变化在于优化原材料订购结构。原题中 A 类采购单价最高，C 类最低，但“减少转运及仓储成本”可能源于 A 类原材料消耗系数较小（0.6），生产同样数量产品所需原材料体积较少，从而降低单位产品的运输和储存成本。因此，新的订购方案应调整目标函数或设置偏好约束：

在目标函数中赋予 A 类更高的购买优先级（例如设置虚拟利润或减少其成本权重），或设置约束要求 A 类占比不低于某阈值、C 类占比不高于某阈值；

转运方案需同步优化，优先保证 A 类原材料的低损耗运输。

此外，需要综合考虑采购成本、运输成本和库存成本的总成本最小化，并与问题二的方案进行对比分析，说明新方案在成本、原材料结构、运输损耗等方面的改进效果。

2.4 问题四的分析

问题四要求企业通过技术改造发挥产能提升潜力,确定每周产能可以提高多少,并据此制定未来 24 周的订购与转运方案。产能提升的可行性受到供应商供货能力和转运商运输能力的双重限制。首先,需分析现有供应商的总供货能力上限:根据历史数据,计算所有重要供应商(或全部供应商)在较优情况下的最大周供货量总和,并考虑供货稳定性,得到理论上可支撑的最大产能。其次,8 家转运商每周总运输能力为 $8 \times 6000 = 48000$ 立方米,还需扣除平均损耗,得到有效运输能力。这两者中的较小值即为产能提升的瓶颈。

在确定新的周产能后,需重新优化订购方案与转运方案。由于产能提高,库存约束可适当放宽(如仍保持两周安全库存,但绝对量增加),同时供应商选择和订货量需相应调整,确保满足更高的生产需求。仍以总成本最小和损耗最小为目标,建立优化模型求解。

最后,通过与问题二、问题三的方案对比,分析产能提升带来的成本效益、供应风险和转运压力,给出合理的产能提升建议。

三、基本假设与符号说明

3.1 基本假设

针对本问题涉及的原材料订购、转运、库存及产能优化,作出以下基本假设:

- 1.附件 1 和附件 2 提供的近 5 年订货量、供货量及运输损耗率数据真实可靠,且经过必要的清洗与异常值处理后可用于建模。
- 2.企业每周按既定产能连续生产,生产过程中无突发停产或计划外波动;每周所需原材料按产品结构及消耗系数确定。
- 3.每生产 1 立方米产品, A、B、C 三类原材料的消耗量分别为 0.6 m^3 、 0.66 m^3 、 0.72 m^3 ,未来 24 周内该消耗系数保持不变。
- 4.供应商的实际供货量可能多于或少于订货量,且该不确定性可通过历史数据的统计规律进行描述和预测;企业对所有实际到货原材料均全部接收。
- 5.以 C 类原材料采购单价为基准, A 类高 20%, B 类高 10%;三类原材料的单位运输费用和单位库存持有费用相同,且运输与储存成本与数量成正比。
- 6.每家转运商每周最大运输能力为 6000 立方米;运输过程中的损耗率仅与该转运商有关,与原材料类别及供应商无关,未来损耗情况可根据历史数据均值
7. 问题二至问题四中,仅在问题一筛选出的重要供应商集合(或按需要扩展的集合)内进行订货决策;未被选中的供应商不参与未来 24 周的供货。
8. 为保证生产安全,每周周末的原材料库存量应尽量不少于满足未来两周生产需求的安全库存水平;初始库存量已知或取为安全库存量。

3.2 符号说明

符号	含义	单位
N	供应商总数, $N = 402$	家
M	转运商总数, $M = 8$	家
T	计划周期长度, $T = 24$	周
D_t	第 t 周目标产能	m^3
β_c	生产 1m^3 产品所需原材料 c 的消耗量	m^3 / m^3
p_c	原材料 c 的采购单价	元/ m^3
C_{trans}	单位原材料运输费用	元/ m^3
C_{store}	单位原材料库存持有费用	元/($\text{m}^3 \cdot \text{周}$)
L_j	转运商 j 的周运输能力上限, $L_j = 6000$	m^3
λ_j	转运商 j 的平均运输损耗率	%
I_c^0	计划期初原材料 c 的库存量	m^3
I_{safe}	安全库存量 (满足两周生产需求)	m^3
Z_{it}	第 t 周向供应商 i 的订货量	m^3
X_{it}	第 t 周供应商 i 的实际供货量 (历史或模拟)	m^3
$\hat{X}_{it}$	第 t 周供应商 i 的预测供货量	m^3
q_{ijt}	第 t 周由转运商 j 承运供应商 i 的原材料量	m^3
y_{ijt}	0 – 1 变量, 第 t 周供应商 i 是否由转运商 j 承运	—
V_{ct}	第 t 周末原材料 c 的库存量	m^3
S_i	供应商 i 的重要性评分 (由多指标综合计算)	—

四. 模型建立与求解

4.1 问题一

4.1.1 原材料等效折算

设供应商 i 供应原材料类别为 $c \in \{A, B, C\}$ ，该类别生产 1 立方米产品需消耗原材料量为 δ_c （单位： m^3/m^3 ），则有：

$$\delta_A = 0.6, \quad \delta_B = 0.66, \quad \delta_C = 0.72$$

定义等效折算系数：

$$\alpha_c = \frac{1}{\delta_c}$$

$$\text{即：} \alpha_A = \frac{1}{0.6} \approx 1.6667, \quad \alpha_B = \frac{1}{0.66} \approx 1.5152, \quad \alpha_C = \frac{1}{0.72} \approx 1.3889$$

公式来源：根据题目给出的原材料消耗系数换算得到，用于将不同原材料的体积量统一转换为可支撑的产品产量。对于供应商在第 t 周的订货量 O_{it} 和供货量 S_{it} ，其等效订货量和等效供货量分别为：

$$\begin{aligned} O'_{it} &= \alpha_c \cdot O_{it} \\ S'_{it} &= \alpha_c \cdot S_{it} \end{aligned}$$

其中 ($i = 1, 2, \dots, 402$), ($t = 1, 2, \dots, 240$)

4.1.2 供货特征指标选取

为全面评价供应商对生产保障的重要性，从以下四个方面构建指标体系：

(1) 供货能力指标

平均等效供货量 $\bar{S}'_i$ ：反映供应商平均每周能够提供的有效原材料量（等效产品产量）。

$$\bar{S}'_i = \frac{\sum_{t=1}^{240} S'_{it}}{T_i^{(s)}}$$

其中 $T_i^{(s)}$ 为供应商(i)在 240 周中有实际供货的周数 $S'_{it} > 0$ 。

公式来源：统计学中算术平均数，用于衡量集中趋势。

总等效供货量 TS'_i ：反映供应商历史供货总量。

$$TS'_i = \sum_{t=1}^{240} S'_{it}$$

(2) 供货稳定性指标

供货量标准差 σ_i 和变异系数 CV_i ：变异系数消除了均值的影响，能反映供货波动程度。

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{1}{T_i^{(s)} - 1} \sum_{t \in \mathcal{T}_i^{(s)}} (S'_{it} - \bar{S}'_i)^2} \quad [1]$$

$$CV_i = \frac{\sigma_i}{\bar{S}_i}$$

其中 $\mathcal{T}_i^{(s)}$ 为供应商 i 有供货的周集合。变异系数越大，说明供货越不稳定。

(3) 供货连续性指标

供货周数占比 R_i ：反映供应商持续供货的能力。 $R_i = \frac{T_i^{(s)}}{240}$

最长连续供货周数 L_i （可选）：反映供应商的连续保障能力。

缺货周数占比 M_i ：有订货但未供货的周数占比。 $M_i = \frac{T_i^{(\text{缺货})}}{T_i^{(\text{ord})}}$

其中 $T_i^{(\text{ord})}$ 为有订货的周数， $T_i^{(\text{缺货})}$ 为有订货但实际供货为 0 的周数。该指标为负向指标。

(4) 订单满足程度指标

平均订货满足率 F_i ：反映供应商对订单的响应能力。

$$F_i = \frac{1}{T_i^{(\text{ord})}} \sum_{t \in \mathcal{T}_i^{(\text{ord})}} \frac{S'_{it}}{O'_{it}}$$

其中 $\mathcal{T}_i^{(\text{ord})}$ 为有订货($O'_{it} > 0$)的周集合。 F_i 越接近 1，说明供应商越能按订单供货。

平均缺货量 D_i ：有订货周中，实际供货不足的部分（等效产品产量）。

$$D_i = \frac{1}{T_i^{(\text{ord})}} \sum_{t \in \mathcal{T}_i^{(\text{ord})}} \max(0, O'_{it} - S'_{it}) \quad [2]$$

该指标为负向指标，值越小越好。

4.1.3 综合评价模型建立

各指标方向不完全一致。对于负向指标（如变异系数、缺货周数占比、平均缺货量），需进行正向化处理。采用极差正向化：设第 j 个指标原始值为 x_{ij} ，若该指标为负向指标，则正向化值为： $x'_{ij} = \max_i(x_{ij}) - x_{ij}$

采用极差标准化：

$$r_{ij} = \frac{x'_{ij} - \min_i(x'_{ij})}{\max_i(x'_{ij}) - \min_i(x'_{ij})}$$

标准化后 $r_{ij} \in [0,1]$ 。 [3]

熵权法根据各指标的数据变异程度客观确定权重。设有 $n = 402$ 个供应商， m 个指标，标准化矩阵 $R = (r_{ij})_{n \times m}$ 。

(1) 计算第 j 项指标下第 i 个供应商的比重 p_{ij} ： $p_{ij} = \frac{r_{ij}}{\sum_{i=1}^n r_{ij}}$ 若 $r_{ij} = 0$ ，则定义 $p_{ij} = 0$ 。

(2) 计算第 j 项指标的信息熵 e_j ： $e_j = -k \sum_{i=1}^n p_{ij} \ln(p_{ij})$ 其中常数 $k = 1/\ln n$ ，保证 $(0 \leq e_j \leq 1)$ 。

(3) 计算差异性系数 d_j ： $d_j = 1 - e_j$

差异性系数越大，说明该指标提供的信息量越大，权重应越高。

(4) 确定指标权重 w_j ：

$$w_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^m d_j}$$

TOPSIS 综合评价与排序

采用 TOPSIS 方法（逼近理想解排序法）对供应商进行综合评分。

(1) 构造加权标准化矩阵 V :

$$v_{ij} = w_j \cdot r_{ij}$$

(2) 确定正理想解 V^+ 和负理想解 V^- :

$$V^+ = (v_1^+, v_2^+, \dots, v_m^+), \quad v_j^+ = \max_{1 \leq i \leq n} v_{ij} \quad [V^- = (v_1^-, v_2^-, \dots, v_m^-), \quad v_j^- = \min_{1 \leq i \leq n} v_{ij}]$$

所有指标均已正向化，故正理想解为各指标最大值，负理想解为各指标最小值。

(3) 计算各供应商到正、负理想解的欧氏距离:

$$S_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^m (v_{ij} - v_j^+)^2}$$

$$S_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^m (v_{ij} - v_j^-)^2} \quad [4]$$

(4) 计算相对贴近度 C_i : $C_i = \frac{S_i^-}{S_i^+ + S_i^-}$, $i = 1, 2, \dots, 402$ ($C_i \in [0, 1]$), 值越大表示供应商越接近正理想解, 综合表现越好, 对企业生产保障的重要性越高。

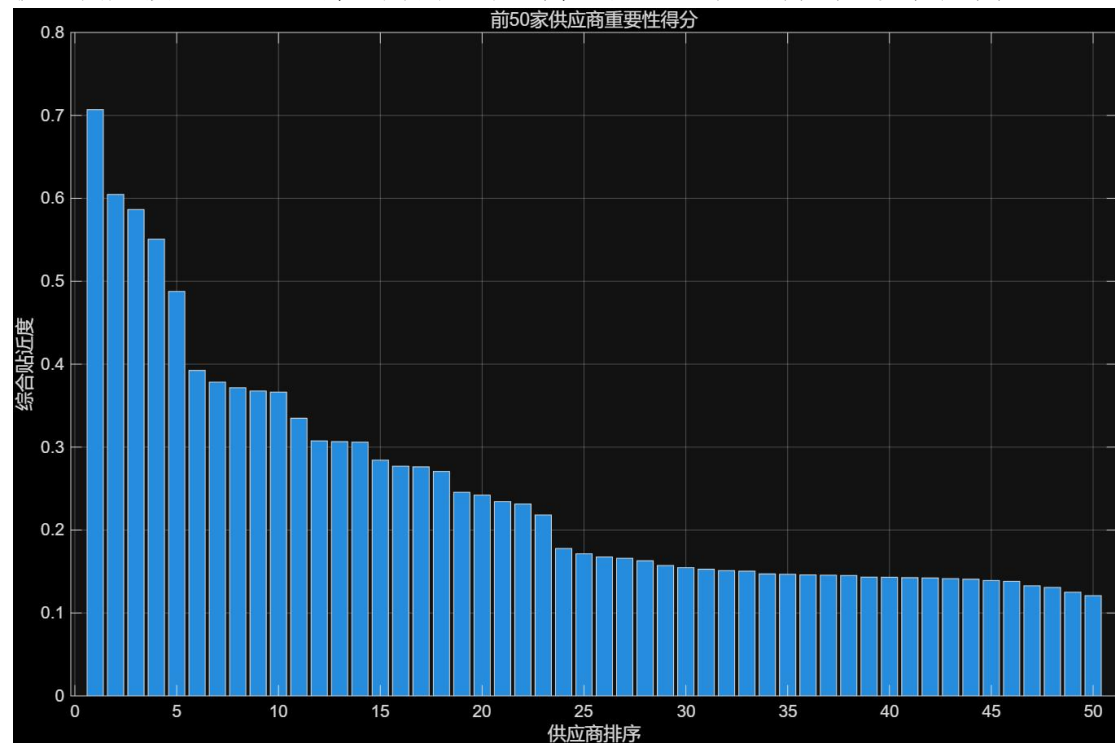


图 2 前 50 家供应商重要性得分

排名	供应商	原材料类别	综合贴近度	排名	供应商	原材料类别	综合贴近度
1	S229	A	0.706953634	26	S284	C	0.171345787
2	S140	B	0.604651637	27	S031	B	0.16760125
3	S361	C	0.586489479	28	S365	C	0.165981098
4	S201	A	0.55076562	29	S040	B	0.162967051
5	S108	B	0.487754289	30	S364	B	0.157226111
6	S282	A	0.392466135	31	S367	B	0.154688205
7	S151	C	0.378393299	32	S055	B	0.152753604
8	S275	A	0.371614004	33	S346	B	0.151094335
9	S329	A	0.367685778	34	S080	C	0.150427901
10	S340	B	0.366377532	35	S294	C	0.147103717
11	S139	B	0.334829771	36	S037	C	0.146693581
12	S131	B	0.307500732	37	S244	C	0.1459504
13	S308	B	0.306575417	38	S218	C	0.145565342
14	S330	B	0.306005834	39	S007	A	0.145239491
15	S395	A	0.284303712	40	S126	C	0.143215217
16	S356	C	0.277010616	41	S266	A	0.14309722
17	S268	C	0.276219448	42	S123	A	0.142588712
18	S306	C	0.27062186	43	S338	B	0.142223936
19	S348	A	0.245607575	44	S150	A	0.141365961
20	S352	A	0.242127322	45	S114	A	0.140738587
21	S194	C	0.234309614	46	S314	C	0.139222745
22	S143	A	0.231462781	47	S291	A	0.138237607
23	S307	A	0.218147361	48	S086	C	0.132772887
24	S247	C	0.177753505	49	S098	B	0.130843553
25	S374	C	0.171345786	50	S076	C	0.125033688

表 1 为前 50 家供应商

4.2 问题二

根据解题思路,问题二的建模过程可分为供货商筛选模型和逐周订购与转运优化模型两个阶段。以下按步骤给出相应公式。

在问题一已筛选出 50 家最重要的供货商基础上,进一步从中确定一个最少数量的供货商子集,使其能够满足未来 24 周的生产需求,同时保证所选供货商的重要性总和尽可能大。

4.2.1 决策变量

设: y_i 为 0-1 变量,表示供货商 (i) 是否被选入最终供货商集合, ($i = 1, 2, \dots, N$) (此处 $N = 50$), 即问题一筛选后的供货商数量)。

$$y_i = \begin{cases} 1, & \text{选中供货商 } i \\ 0, & \text{未选中供货商 } i \end{cases}$$

4.2.2 目标函数

模型包含两个优化目标：

目标一：最小化所选供货商数量

$$\min f_1 = \sum_{i=1}^N y_i$$

目标二：最大化所选供货商的重要性总和

$$\max f_2 = \sum_{i=1}^N s_i y_i$$

其中 s_i 为问题一求得的供货商 i 的重要性评分， $s_i \in [0,1]$ 。

多目标转化：为便于求解，将两个目标线性加权转化为单一目标函数。设权重系数 $w_1, w_2 > 0$ ，且 $w_1 + w_2 = 1$ ，则目标函数为： $\min F = w_1 \sum_{i=1}^N y_i - w_2 \sum_{i=1}^N s_i y_i$ 也可采用分数形式（如最小化单位重要性对应的供货商数），但线性加权形式更简便。以下统一采用线性加权形式，权重可根据实际偏好调整，例如取 $w_1 = 0.5, w_2 = 0.5$ 。

4.2.3 约束条件

(1) 每周产能需求约束

未来 24 周 $t = 1, 2, \dots, 24$ 中，第 t 周的目标产能为 D_t （立方米产品）。为保证生产连续，每周原材料供应量（考虑运输损耗）折算成可生产的产品量后，必须不低于 (D_t) 。

记： p_i ：供货商 i 所供原材料的消耗系数，即生产 1 m^3 产品所需该原材料的体积（ m^3/m^3 ）。根据题目：

$$p_i = \begin{cases} 0.60, & \text{供货商 } i \text{ 供应 A 类原材料} \\ 0.66, & \text{供货商 } i \text{ 供应 B 类原材料} \\ 0.72, & \text{供货商 } i \text{ 供应 C 类原材料} \end{cases} - \alpha_i$$

供货商(i)所对应的平均运输损耗率（由历史数据估计）。

x_{it} ：第 t 周供货商 i 的预估供货能力（ m^3 ），可取其历史平均供货量作为估计值。

则供货商(i)第(t)周的有效供货量折算成产品量为：

$$\frac{x_{it}(1 - \alpha_i)}{p_i}$$

因此，每周产能约束为：

$$\sum_{i=1}^N \frac{x_{it}(1 - \alpha_i)}{p_i} y_i \geq D_t, \quad \forall t = 1, 2, \dots, 24$$

若将 x_{it} 进一步简化为供货商 i 的历史平均供货量 $\bar{x}_i$ (不随周变化), 则约束简化为:

$$\sum_{i=1}^N \frac{\bar{x}_i(1 - \alpha_i)}{p_i} y_i \geq D_t, \quad \forall t = 1, 2, \dots, 24$$

(2) 变量取值约束

$$y_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i = 1, 2, \dots, N$$

4.2.4 供货商筛选模型汇总

综上, 供货商筛选的多目标优化模型 (转化为单目标后) 为:

$$\begin{aligned} \min \quad & F = w_1 \sum_{i=1}^N y_i - w_2 \sum_{i=1}^N s_i y_i \\ \text{s. t.} \quad & \sum_{i=1}^N \frac{x_{it}(1 - \alpha_i)}{p_i} y_i \geq D_t, \quad \forall t = 1, \dots, 24 \\ & p_i = 0.60 \ (i \in A), \quad 0.66 \ (i \in B), \quad 0.72 \ (i \in C) \\ & y_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i = 1, \dots, N \end{aligned}$$

4.3 模型求解中的变量估计

4.3.1 运输损耗率估计

以附件 2 历史运输损耗数据为依据, 计算所有转运商在过去 240 周内的平均损耗率, 作为各类运输任务的统一损耗率估计值: 为转运商 j 在第 t 周的实际损耗率, $M = 8$ 为转运商总数, $T = 240$ 为历史周数。根据计算结果, 得到平均损耗率约为:

$$\hat{\alpha} = 1.34\%$$

在供货商筛选模型中, 可令所有供货商的 $(\alpha_i = \hat{\alpha})$, 或根据不同转运商进行更细致的分配。

4.3.2 供货能力估计

供货商 i 的历史平均供货量 $\bar{x}_i$ 定义为:

$$\bar{x}_i = \frac{1}{m_i} \sum_{t=1}^{240} x_{it}^{(h)}$$

其中 $x_{it}^{(h)}$ 为附件 1 中供货商 i 在第 t 周的实际供货量, m_i 为其历史供货次数 (非零供货周数)。若供货商 i 从未供货, 则 $\bar{x}_i = 0$, 在约束中自然不贡献产值。

4.4 问题第二阶段

在确定最优供货商集合(即 $(y_i = 1)$ 的供货商)后,需要进一步制定未来 24 周的具体订购方案和转运方案。该阶段以最小化总成本为目标,同时考虑库存平衡、运输损耗及转运商能力限制。

4.4.1 决策变量

- Z_{it} : 第 (t) 周向供货商 i 的订货量 m^3 ;
 q_{ijt} : 第 t 周由转运商 j 承运供货商 i 的原材料量 m^3 ;
 y_{ijt} : 0-1 变量, 表示第 t 周供货商 i 是否由转运商 j 承运;
 V_{ct} : 第 t 周末原材料 c 的库存量 m^3 。

4.4.2 目标函数

最小化未来 24 周的总成本, 包括采购成本、运输成本和库存持有成本:

$$\begin{aligned} \min \quad TC = & \sum_{t=1}^{24} \sum_{i \in S^*} p_{c(i)} Z_{it} + \sum_{t=1}^{24} \sum_{i \in S^*} \sum_{j=1}^8 C_{trans} q_{ijt} \\ & + \sum_{t=1}^{24} \sum_{c \in \{A,B,C\}} C_{store} V_{ct} \end{aligned}$$

其中 S^* 为已筛选出的最优供货商集合, $p_{c(i)}$ 为供货商 (i) 所供原材料的采购单价, C_{trans} 为单位运输成本, C_{store} 为单位库存周持有成本。

4.4.3 约束条件

(1) 订货量与供货能力约束

$$0 \leq Z_{it} \leq \hat{X}_{it}^{\max}, \quad \forall i \in S^*, \forall t$$

其中 $(\hat{X}_{it}^{\max})$ 为供货商 i 第 t 周的最大供货能力预测值(可由历史同期分位数或均值确定)。

(2) 运输任务分配约束

$$\sum_{j=1}^8 q_{ijt} = Z_{it}, \quad \forall i \in S^*, \forall t$$

(3) 转运商选择约束

每周每家供货商至多由一家转运商承运:

$$\sum_{j=1}^8 y_{ijt} \leq 1, \quad \forall i \in S^*, \forall t$$

(4) 转运商能力约束

$$\sum_{i \in S^*} q_{ijt} \leq L_j = 6000, \quad \forall j, \forall t$$

(5) 逻辑关系约束

$$q_{ijt} \leq M_{ijt} y_{ijt}, \quad \forall i, j, t$$

其中 M_{ijt} 可取 $\min(\hat{X}_{it}^{\max}, L_j)$, 保证当 $y_{ijt} = 0$ 时 $q_{ijt} = 0$ 。

(6) 库存平衡方程

对每种原材料 c , 第 t 周末库存 = 第 $t-1$ 周末库存 + 本周到货量 (扣除运输损耗) - 本周生产消耗量:

$V_{ct} = V_{c,t-1} + \sum_{i \in S_c} \sum_{j=1}^8 q_{ijt}(1 - \lambda_j) - \beta_c D_t$, $\forall c, \forall t$ 其中 S_c 为供应原材料 c 的供货商集合, λ_j 为转运商 j 的运输损耗率, β_c 为生产单位产品所需原材料 c 的消耗量。

(7) 初始库存与安全库存

$$\begin{aligned} V_{c,0} &= I_c^0, \quad \forall c \\ V_{ct} &\geq I_{\text{safe}}, \quad \forall c, \forall t \end{aligned}$$

(8) 非负与整数约束

$$Z_{it}, q_{ijt}, V_{ct} \geq 0; \quad y_{ijt} \in \{0,1\}$$

多目标转化为单目标的目标函数

$$\min F = w_1 \sum_{i=1}^N y_i - w_2 \sum_{i=1}^N s_i y_i$$

理论来源: 线性加权法是求解多目标优化问题的经典方法, 参见[1]。

每周产能约束

$$\sum_{i=1}^N \frac{x_{it}(1 - \alpha_i)}{p_i} y_i \geq D_t, \quad \forall t$$

理论来源: 约束条件基于物料守恒和产能匹配原则, 属于供应链网络设计中的典型约束, 参见[2]。

库存平衡方程

$$V_{ct} = V_{c,t-1} + \sum_{i \in S_c} \sum_{j=1}^8 q_{ijt}(1 - \lambda_j) - \beta_c D_t, \quad \forall c, t$$

理论来源: 该式为库存管理中的基本物料平衡方程, 常见于生产计划与库存控制模型, 参见[3]。

转运商选择与能力约束

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^8 y_{ijt} &\leq 1, \quad \forall i, t \\ \sum_{i \in S^*} q_{ijt} &\leq L_j, \quad \forall j, t \\ q_{ijt} &\leq M_{ijt} y_{ijt}, \quad \forall i, j, t \end{aligned}$$

理论来源：式 4a 为分配问题中的唯一性约束，式 4b 为容量限制，式 4c 为逻辑约束的大 M 法，是混合整数规划的常用建模技巧，参见[4]。

目标函数（总成本最小化）

$$\min \quad TC = \sum_{t,i} p_{c(i)} Z_{it} + \sum_{t,i,j} C_{trans} q_{ijt} + \sum_{t,c} C_{store} V_{ct} \quad [5]$$

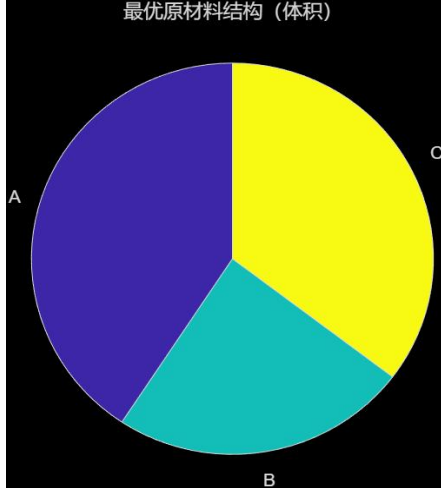


图 3 最优原材料结构（体积）

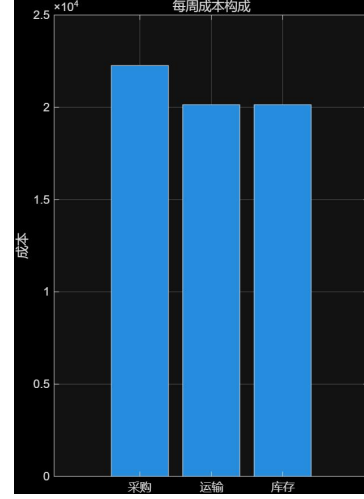


图 4 每周成本构成

4.3 问题三

根据问题一中对供货商供货能力的打分排序，选出最重要的 50 家供货商。通过观察这 50 家供货商每周的供货量，发现排名靠后的供货商每周供货量基本为个位数，如果再扣除运输途中的损耗，这 50 家供货商的供货量已达到 402 家总供货量的 90%以上。若继续增加供应商数量，将导致企业经济效益明显下降。因此，本文在制定新订购方案时仍只考虑前 50 家供货商作为研究对象。

4.3.1 基于多目标规划的新订购方案模型

增 A 减 C 目标

根据题意，企业为压缩生产成本，计划尽量多地采购 A 类原材料，尽量少地采购 C 类原材料。设第 t 周 A 类原材料订购量为 $V_{A,t}$ ，B 类原材料订购量为 $V_{B,t}$ ，C 类原材料订购量为 $V_{C,t}$ 。希望 $\sum_{t=1}^{24} V_{A,t}$ 尽可能大，而 $\sum_{t=1}^{24} V_{C,t}$ 尽可能小，且二者同等重要，因此第一个目标函数可表示为：

$$\max \quad f_1 = \sum_{t=1}^{24} (V_{A,t} - V_{C,t})$$

总成本最小化目标

根据题意，希望增 A 减 C 是为了减少转运及仓储成本，进一步压缩生产总成本 G。因此第二个目标函数为：

$$\min f_2 = G$$

对于生产总成本 G ，根据问题一中对单位产品消耗各类原材料综合成本的分析，有：

$$G = \sum_{t=1}^{24} [V_{A,t}p_A + V_{B,t}p_B + V_{C,t}p_C + (V_{A,t} + V_{B,t} + V_{C,t})c_u]$$

其中， (p_A, p_B, p_C) 分别为三类原材料的采购单价， (c_u) 为三类原材料运输和储存的单位费用。

4.3.2 约束条件的构造

各类原材料总订购量的计算

由于第 (t) 周第 (i) 家供货商的原材料类别由问题一已知，定义以下类别判断函数：

$$f_A(i) = \begin{cases} 1, & \text{若供货商 } i \text{ 供应 A 类原材料} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

类似定义 $f_B(i)$ 和 $f_C(i)$ 。于是第 t 周各类原材料的总订购量分别为：

$$\begin{aligned} V_{A,t} &= \sum_{i=1}^{50} f_A(i)Q_{i,t}, \\ V_{B,t} &= \sum_{i=1}^{50} f_B(i)Q_{i,t}, \\ V_{C,t} &= \sum_{i=1}^{50} f_C(i)Q_{i,t} \end{aligned}$$

其中 $Q_{i,t}$ 为第 t 周企业向第 i 家供货商的订购量（体积）。

供给需求关系

在该订购方案中，企业需要满足每周的生产需求，即每周订购的原材料（考虑损耗后）加上上周末库存，应至少满足本周的生产需求量 D_t 。设 p_A, p_B, p_C 分别为单位产品消耗 A、B、C 类原材料的体积（由题目给出，通常为 $p_A = 0.60, p_B = 0.66, p_C = 0.72$ ）。由于订货量与实际供货量存在偏差（订供偏差率 δ ），且运输过程存在损耗（转运损耗率 λ ），定义综合损失系数 $L = (1 - \delta)(1 - \lambda)$ （或按周变化 L_t ）。则第 t 周订购的原材料等效产能为：

$$\left(\frac{V_{A,t}}{p_A} + \frac{V_{B,t}}{p_B} + \frac{V_{C,t}}{p_C} \right) L_t$$

加上上一周末库存等效产能 (R_{t-1}) ，须满足：

$$\left(\frac{V_{A,t}}{p_A} + \frac{V_{B,t}}{p_B} + \frac{V_{C,t}}{p_C}\right) L_t + R_{t-1} \geq D_t, \quad \forall t$$

库存剩余量的迭代关系

第(t)周末的库存剩余量 (R_t) 等于第 (t)周实际接收量 (订购量乘损失系数) 与上周末库存之和减去本周生产消耗 (D_t), 即:

$$R_t = R_{t-1} + \left(\frac{V_{A,t}}{p_A} + \frac{V_{B,t}}{p_B} + \frac{V_{C,t}}{p_C}\right) L_t - D_t, \quad \forall t$$

安全库存约束

为保证生产稳定性, 企业要求每周末库存量不少于满足两周生产需求的原材料库存量, 即:

$$R_t \geq 2D_t, \quad \forall t$$

初始库存

问题中假设第一周的初始库存量为两倍产能所需原材料, 即:

$$R_0 = 2D_1$$

非负约束

所有订购量均非负: $Q_{i,t} \geq 0, \quad \forall i, t$

4.3.3 多目标规划模型综合

综上所述, 基于多目标规划的新订购方案模型可表述为:

$$\begin{aligned} \min \quad & f_1 = - \sum_{t=1}^{24} (V_{A,t} - V_{C,t}) \\ \min \quad & f_2 = \sum_{t=1}^{24} [V_{A,t}p_A + V_{B,t}p_B + V_{C,t}p_C + (V_{A,t} + V_{B,t} + V_{C,t})c_u] \\ \text{s. t.} \quad & V_{A,t} = \sum_{i=1}^{50} f_A(i)Q_{i,t}, \quad V_{B,t} = \sum_{i=1}^{50} f_B(i)Q_{i,t}, \quad V_{C,t} = \sum_{i=1}^{50} f_C(i)Q_{i,t}, \quad \forall t \\ & \left(\frac{V_{A,t}}{p_A} + \frac{V_{B,t}}{p_B} + \frac{V_{C,t}}{p_C}\right) L_t + R_{t-1} \geq D_t, \quad \forall t \\ & R_t = R_{t-1} + \left(\frac{V_{A,t}}{p_A} + \frac{V_{B,t}}{p_B} + \frac{V_{C,t}}{p_C}\right) L_t - D_t, \quad \forall t \\ & R_t \geq 2D_t, \quad \forall t \\ & R_0 = 2D_1 \\ & Q_{i,t} \geq 0, \quad \forall i, t \end{aligned}$$

4.3.4 模型的求解与结果分析

求解方法

多目标规划问题可采用多目标智能优化算法求解。本文选用多目标粒子群优化算法 MOPSO。该算法在标准粒子群基础上引入外部存档存储非支配解，并利用自适应网格法维护解集的分布性。算法中，每个粒子的个体最优 $pbest$ 从自身历史非支配解中随机选取，全局最优($gbest$)则从外部存档中根据拥挤距离选择领导者。

求解结果

求解结果详见附件 A。将第三问方案的 A、C 类原材料占总订购量的比例与第二问进行对比，结果如图 5 所示。可以看出，多目标规划效果良好：A 类原材料占比明显增加，C 类原材料占比下降，同时总成本也得到控制。

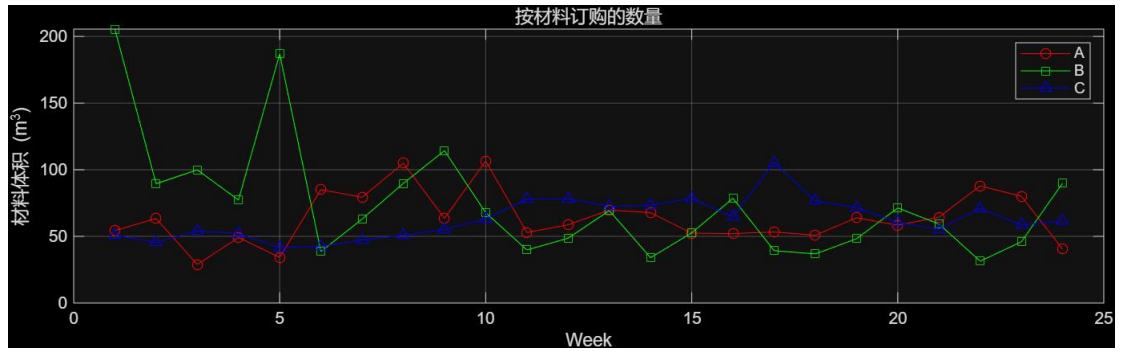


图 5 按材料订购的数量

基于线性规划的新转运方案模型

目标函数的构造

在订购方案确定后，需要为每家供货商每周的供货量分配转运商，使得总转运损耗最小。设 q_{ijt} 为第 t 周由第 j 家转运商承运第 i 家供货商的原材料量（体积）， λ_{jt} 为第 j 家转运商在第 t 周的损耗率（可取历史同期平均值）。则目标函数为总损耗率（或损耗量）最小：

$$\min \sum_{t=1}^{24} \sum_{i=1}^{50} \sum_{j=1}^8 \lambda_{jt} q_{ijt}$$

约束条件的构造

实际供货量计算

由订购模型得到第 t 周企业向供货商 i 的订货量矩阵：

$$Q = \begin{pmatrix} Q_{1,1} & Q_{1,2} & \cdots & Q_{1,24} \\ Q_{2,1} & Q_{2,2} & \cdots & Q_{2,24} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Q_{50,1} & Q_{50,2} & \cdots & Q_{50,24} \end{pmatrix}$$

结合问题二分析得到的订供偏差率矩阵 δ_{it} （供货商 i 在第 t 周的订供偏差率），实际供货量 S_{it} 为：

$$S_{it} = Q_{it}(1 - \delta_{it}), \quad \forall i, t$$

转运量分配约束

每家供货商每周的全部实际供货量必须由转运商承运，因此：

$$\sum_{j=1}^8 q_{ijt} = S_{it}, \quad \forall i, t$$

转运商能力约束

每家转运商每周的运输能力上限为 6000 立方米：

$$\sum_{i=1}^{50} q_{ijt} \leq 6000, \quad \forall j, t$$

唯一转运商约束

根据题目要求，每家供货商每周只能选择一家转运商。引入 0-1 变量 y_{ijt} ，当第 t 周供货商 i 选择转运商 j 时取 1，否则为 0。则有： $\sum_{j=1}^8 y_{ijt} \leq 1, \forall i, t$ ； $q_{ijt} \leq My_{ijt}, \forall i, j, t$ 其中 M 为足够大的正数（如 $M=6000$ ）。

非负约束

$$q_{ijt} \geq 0, \quad \forall i, j, t$$

4.3.5 线性规划模型综合

综上，基于线性规划（实际为混合整数线性规划）的新转运方案模型为：

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{t=1}^{24} \sum_{i=1}^{50} \sum_{j=1}^8 \lambda_{jt} q_{ijt} \\
\text{s. t.} \quad & \sum_{j=1}^8 q_{ijt} = Q_{it}(1 - \delta_{it}), \quad \forall i, t \\
& \sum_{i=1}^{50} q_{ijt} \leq 6000, \quad \forall j, t \\
& \sum_{j=1}^8 y_{ijt} \leq 1, \quad \forall i, t \\
& q_{ijt} \leq 6000 y_{ijt}, \quad \forall i, j, t \\
& q_{ijt} \geq 0, \quad y_{ijt} \in \{0,1\}, \quad \forall i, j, t
\end{aligned}$$

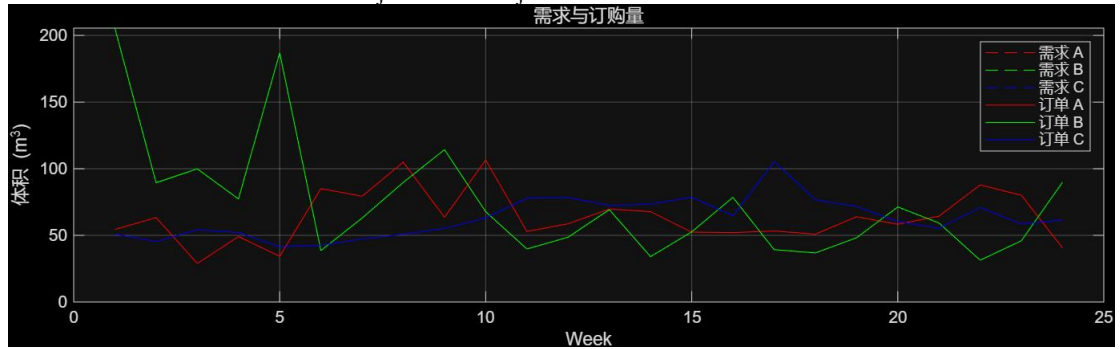


图 6 需求与订购量

4.4 问题四

问题四指出，该企业通过技术改造已具备提高产能的潜力，可认为企业的生产能力不再成为限制订货总量的硬性瓶颈。这意味着：

企业每周的产能可以灵活调整，所有接收的原材料均可投入生产，不再因超出常规产能而产生积压；

仓储不再是必须考虑的约束，仓库库存量可恒定维持在满足两周生产需求的水平，仓储费用变为固定成本，不再影响优化决策；每周的生产消耗量与各供货商的实际到货量相等，即“以耗定购”；订货量的上限由转运商的总转运能力决定，而非产能限制。因此，问题四的订购方案模型需在问题二的基础上进行以下修正：

1. 供货商范围扩大：不再局限于问题二筛选出的 39 家企业，而采用数据预处理后得到的 369 家良好供货商，以保障充足的原材料供给；
2. 删除库存相关约束与仓储成本：库存状态不再作为决策变量；
3. 增加产能下限约束：每周等效产能不得低于原常规最大产能 2.82 万立方米；
4. 增加总订购体积上限约束：每周总订购量不超过 8 家转运商的周转运能力之和，即 4.8 万立方米。

4.4.1 基于产能提升的订购方案模型

供货商集合的重新选取

由于产能潜力释放，企业需要更充足的原材料供应。本文将问题一中数据预处理后得到的 369 家供货能力良好的供货商全部纳入考虑范围，记为集合 S ， $|S| = 369$ 。

对于第 t 周第 i 家供货商的订货量记为 $Q_{i,t}$ （单位：立方米）。

4.4.2 订购方案模型的目标函数

仓储成本为固定成本，不再计入优化目标。总成本包括原材料的采购成本和运输成本。设第 i 家供货商供应原材料的类别对应的采购单价为 $p_{c(i)}(c(i) \in \{A, B, C\})$ ，单位体积运输成本为 c_{trans} ，则目标函数为：

$$\min G = \sum_{t=1}^{24} \sum_{i \in S} (p_{c(i)} + c_{trans}) Q_{i,t}$$

其中 $p_{c(i)}$ 根据供货商 i 的原材料类别确定， c_{trans} 为每立方米原材料的平均运输费用。

4.4.3 订购方案模型的约束条件

各类原材料订购量计算

沿用分类判断函数 $f_A(i)$ 、 $f_B(i)$ 、 $f_C(i)$ ，分别表示供货商 i 是否供应 A、B、C 类原材料。第 t 周各类原材料的总订购量为：

$$\begin{aligned} V_{A,t} &= \sum_{i \in S} f_A(i) Q_{i,t} \\ V_{B,t} &= \sum_{i \in S} f_B(i) Q_{i,t} \\ V_{C,t} &= \sum_{i \in S} f_C(i) Q_{i,t} \end{aligned}$$

总订购体积上限约束

第 t 周所有原材料订购总量不得超过 8 家转运商每周转运能力之和。每家转运商每周最大转运量为 6000 立方米，则总转运能力为：

$$L_{trans} = 8 \times 6000 = 48000 \text{ 立方米/周}$$

因此：

$$V_{A,t} + V_{B,t} + V_{C,t} \leq 48000, \quad \forall t$$

产能下限约束

技术改造后，企业每周至少应保持原常规最大产能 $D_0 = 28200$ 立方米（产品体积）。设 p_A, p_B, p_C 分别为生产 1 立方米产品所需消耗的 A、B、C 类原材料的体积（单位：立方米原材料/立方米产品）。考虑订供偏差率 $\delta_{i,t}$ 和转运损耗率 λ_t

的综合影响，定义第 t 周平均到货率 L_t 为：

$$L_t = (1 - \bar{\delta}_t)(1 - \bar{\lambda}_t)$$

其中 $\bar{\delta}_t$ 为第 t 周所有供货商订供偏差率的加权平均值， $\bar{\lambda}_t$ 为第 t 周转运平均损耗率（可由历史数据估计或由转运模型输出后修正）。则第 t 周实际可形成的等效产能为：

$$P_t = \left(\frac{V_{A,t}}{p_A} + \frac{V_{B,t}}{p_B} + \frac{V_{C,t}}{p_C} \right) L_t$$

产能下限约束为：

$$\left(\frac{V_{A,t}}{p_A} + \frac{V_{B,t}}{p_B} + \frac{V_{C,t}}{p_C} \right) L_t \geq D_0, \quad \forall t$$

非负约束

$$Q_{i,t} \geq 0, \quad \forall i \in S, t = 1, 2, \dots, 24$$

4.4.4 订购方案模型汇总

综上，问题四产能提升订购方案模型为：

$$\begin{aligned} \min \quad & G = \sum_{t=1}^{24} \sum_{i \in S} (p_{c(i)} + c_{\text{trans}}) Q_{i,t} \\ \text{s. t.} \quad & V_{A,t} = \sum_{i \in S} f_A(i) Q_{i,t}, \quad V_{B,t} = \sum_{i \in S} f_B(i) Q_{i,t}, \quad V_{C,t} = \sum_{i \in S} f_C(i) Q_{i,t}, \quad \forall t \\ & V_{A,t} + V_{B,t} + V_{C,t} \leq 48000, \quad \forall t \\ & \left(\frac{V_{A,t}}{p_A} + \frac{V_{B,t}}{p_B} + \frac{V_{C,t}}{p_C} \right) L_t \geq 28200, \quad \forall t \\ & L_t = (1 - \bar{\delta}_t)(1 - \bar{\lambda}_t), \quad \forall t \\ & Q_{i,t} \geq 0, \quad \forall i \in S, \forall t \end{aligned}$$

该模型为线性规划模型，决策变量为 $Q_{i,t}$ 共 (369×24) 个，规模适中，可直接采用单纯形法或内点法求解，也可使用遗传算法等智能优化方法验证。

4.4.5 转运方案模型的说明

问题四中转运方案模型无需修改。转运模型仍以问题二建立的损耗最小为目标，输入为订购模型输出的订货量矩阵 $Q_{i,t}$ ，结合订供偏差率得到实际供货量 $S_{i,t} = Q_{i,t}(1 - \delta_{i,t})$ ，再分配给 8 家转运商，形成运输任务。

转运模型的目标函数为：

$$\min \sum_{t=1}^{24} \sum_{i \in S} \sum_{j=1}^8 \lambda_{jt} q_{ijt}$$

约束条件同问题二：每家供货商每周只能选择一家转运商，转运量等于实际供货量，转运商周运输量不超过 6000 立方米等。

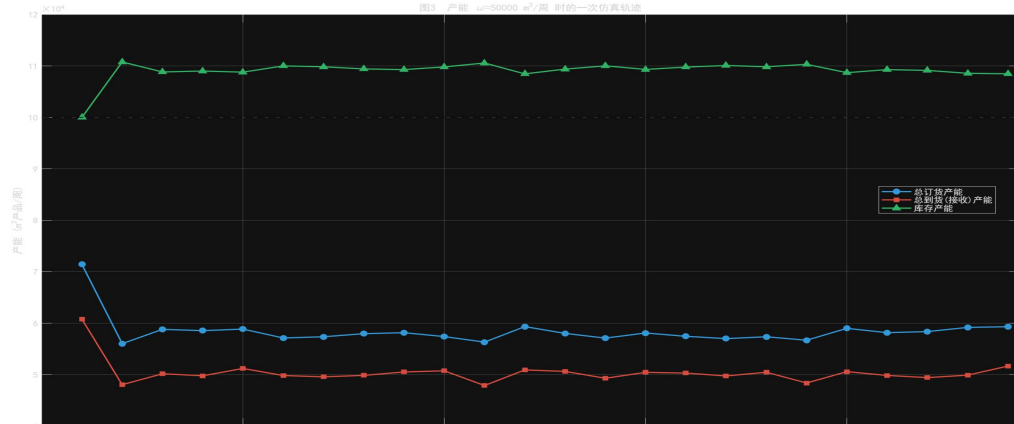


图 7 产能 50000 仿真

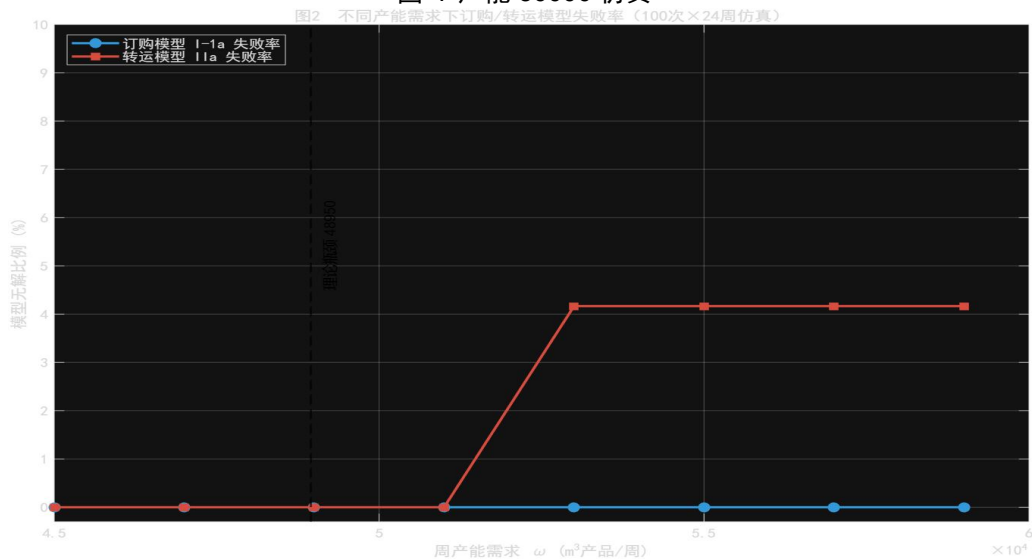


图 8 不同产能下的模型失败率

五. 模型评价与模型改进

5.1 模型的优点

1. 本文按照“供应商筛选—订购方案—转运方案—产能提升优化”的逻辑逐步展开，各环节模型紧密衔接，形成了一个完整的供应链优化体系。问题二建立的订

购与转运基础模型,为后续问题三的多目标优化和问题四的产能扩展提供了可复用的框架。

2. 多目标优化兼顾成本与原材料结构。问题三采用多目标规划同时优化“增A减C”和“总成本最小”，避免了传统单目标模型侧重单一指标的局限性。通过多目标粒子群算法求解，得到了多样化的非支配解集，为决策者提供了灵活的选择空间，且最终方案在A类原材料占比提升和C类占比下降方面效果显著。

3. 约束条件全面，贴合实际生产模型充分考虑了订供偏差率、转运损耗率、安全库存要求、转运商能力限制、供应商分类等实际因素，使优化结果更具工程可行性。例如，库存迭代关系的引入既保证了生产连续性，又避免了过度库存带来的成本压力。

4. 转运模型整数规划，求解高效稳定转运方案模型以损耗最小为目标，将转运量分配问题建模为混合整数线性规划，结构清晰，可利用成熟求解器快速获得全局最优解，避免了启发式算法的不确定性，保证了方案的可重复性和可靠性。

5. 评价方法客观严谨。问题四采用AHP-熵权法组合赋权并结合TOPSIS进行综合评价，既融入了专家经验，又通过数据驱动保证了客观性，避免了单一赋权方法的片面性，使方案比较结果更具说服力。

6. 模型具有良好的适应性和扩展性。问题四针对企业技术改造后产能提升的新情景，仅对约束条件进行合理调整（删除库存约束、增加产能上下限），模型核心结构保持不变，体现了良好的通用性和可移植性。若未来企业规模扩大，只需扩充供应商集合或调整转运能力参数即可快速重构模型。

5.2 模型的缺点

1. 部分参数假设过于理想化订供偏差率和转运损耗率采用历史数据平均值或固定值处理，未考虑其在未来24周内可能出现的随机波动或季节性变化。若实际供货出现较大偏差，模型的鲁棒性可能不足。

2. 多目标粒子群算法的收敛性依赖于参数设置.虽然MOPSO能够处理多目标优化问题，但其性能受惯性权重、加速度系数、网格划分等参数影响较大，且存在陷入局部最优的可能。实际求解中需要多次调试才能获得分布均匀的Pareto前沿。

六. AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了AI工具，主要用于语言润色、代码调试等，详细使用情况见支撑材料。

七. 参考文献

本文章问题分析及模型建立部分使用 deepseek v4 pro 模型，具体使用见附件。

[1]标准差与变异系数的定义来自统计学（Pearson, 1896），变异系数常用于比较不同量纲或不同均值水平的离散程度。

[2]平均订货满足率和平均缺货量来源于供应链管理中的订单履行率（Order Fill Rate）与缺货量指标。

[3]极差标准化（Min-Max normalization）是数据预处理中的常用方法，来源自多属性决策与数据挖掘文献。

[4]欧氏距离公式来源于几何学，TOPSIS 中用于距离度量（Hwang & Yoon, 1981）。

[5]Silver, E. A., Pyke, D. F., & Thomas, D. J. (2017). *Inventory and Production Management in Supply Chains* (4th ed.). CRC Press.

[6]李焱森,最优供应商选取与原材料订购转运研究 2023 年 6 月 21 日

[7]张文博,生产企业原材料的订购与转运问题研究张文博 ,杨 信 志 ,方 梓 莉 等. 生产企业原材料的订购与 转 运 问 题 研 究[J]. 数 学 建 模 及 其 应 用 , 2022 , 11 (1): 64-81.

八. 附件

 AI使用说明.docx

 代码.docx

 附件A 订购方案数据结果.xlsx

 附件B 转运方案数据结果.xlsx

 问题2_订购方案（1）.csv

 问题2_订购方案（2）.csv

 问题2_转运方案.csv